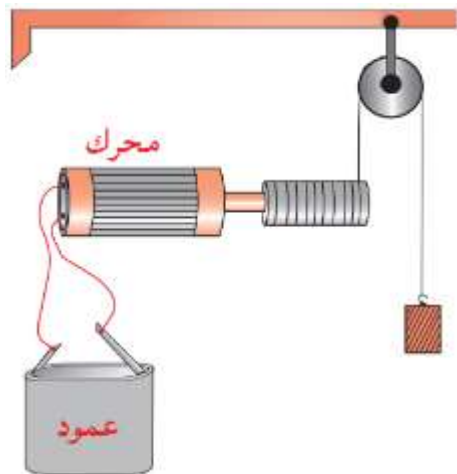


التمرين (1): نريد رفع مجموعة أثقال من الأرض باستعمال التركيب الموضح في الشكل والمؤلف من عمود ومحرك و خيط و



نواقل و بكرة.

- 1 - استخرج من الجملة جسما مخزن للطاقة و آخر محول للطاقة.
- 2 - شكل السلسلة الطاقوية الموافقة لهذا التركيب.
- 3 - نستبدل العمود بمصباح توهج و المحرك بدينامو بعد ترك الكتلة عند الارتفاع التي وصلت إليه.

أ - ارسم التركيب المناسب.

ب - ماذا تلاحظ عندما يسقط الجسم ؟

ج - شكل السلسلة الطاقوية لهذا التركيب الجديد.

التمرين (2): يمكن لمعدن المغنيزيوم (Mg) أن يحترق في غاز الاكسجين فيعطي أكسيد المغنيزيوم (MgO)

- 1- حدد المواد المتفاعلة والمواد الناتجة لهذا التفاعل الكيميائي.
 - 2- اعط الصيغة الكيميائية لغاز الاكسجين ثم بين كيف يتم الكشف عن تجريبيًا.
 - 3- عبر حرفيا عن هذا التفاعل الكيميائي.
 - 4- اكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل ثم وزنها.
- اليك معادلة التفاعل لبعض التفاعلات التي تحدث من حولنا , وازن هذه المعادلات بالشكل الصحيح .



الوضعية الإدماجية: خلال عرض مسرحي، استعمل القائمون عليه ثلاث مصابيح كبيرة (Projecteurs) , الأول يصدر ضوءا أحمر و الثاني ضوءا أخضر و الثالث ضوءا أزرق.

- 1) كيف نسمي هذه الألوان الثلاثة ثم اعط رموزها؟
- 2) ما هي الأضواء التي ينبغي تسليطها على:
 - أ) سقف القاعة حتى يبدو بلون السماء؟
 - ب) خشبة المسرح حتى يظهر اللون الأصفر؟
- 3) لو استعمل مصباح رابع يصدر ضوءا أصفرا، ما هو لون الضوء الذي ينبغي إضافته حتى نحصل على الضوء الأبيض؟
- 4) هل من طريقة أخرى للحصول على الضوء الأبيض ؟